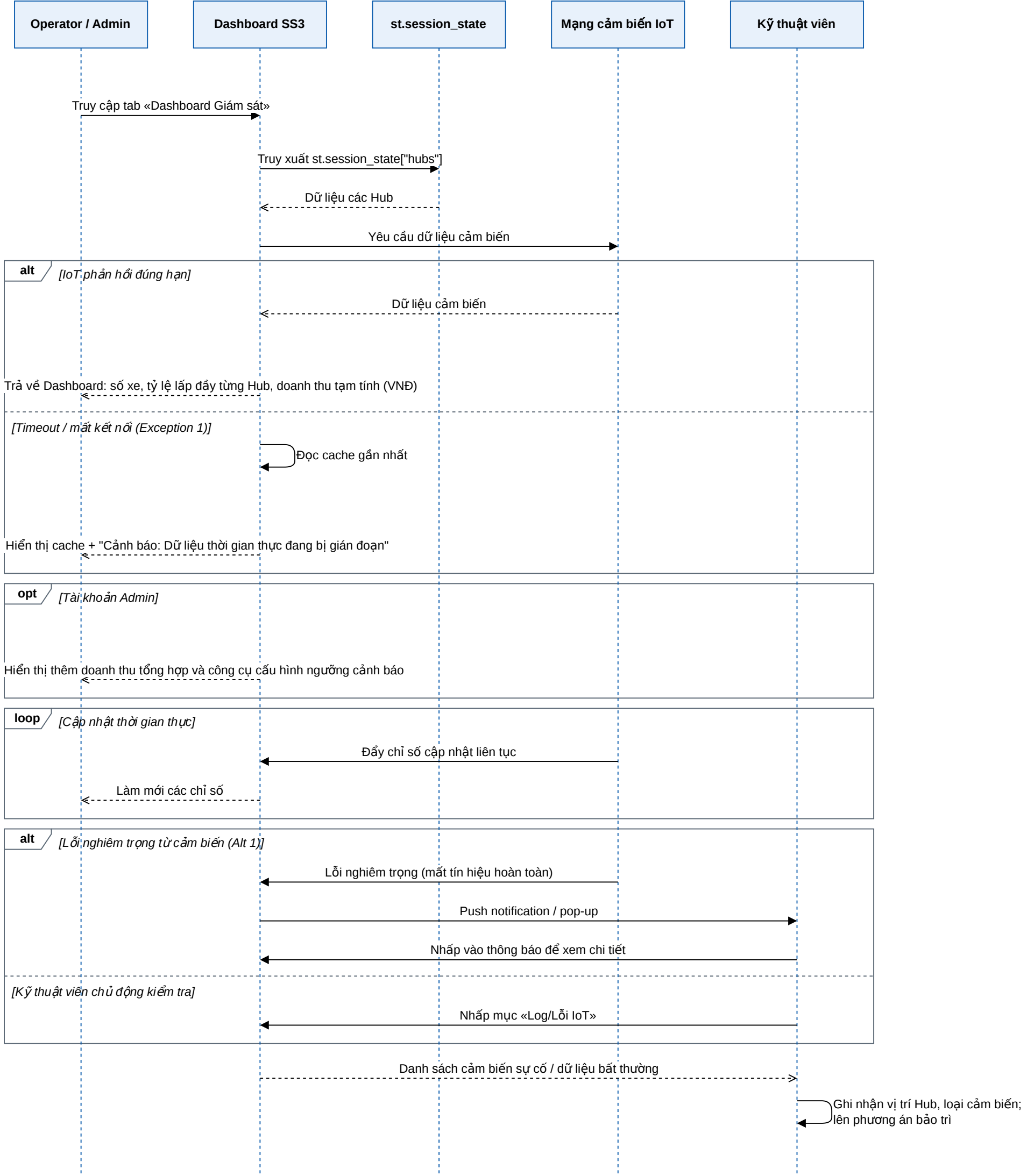
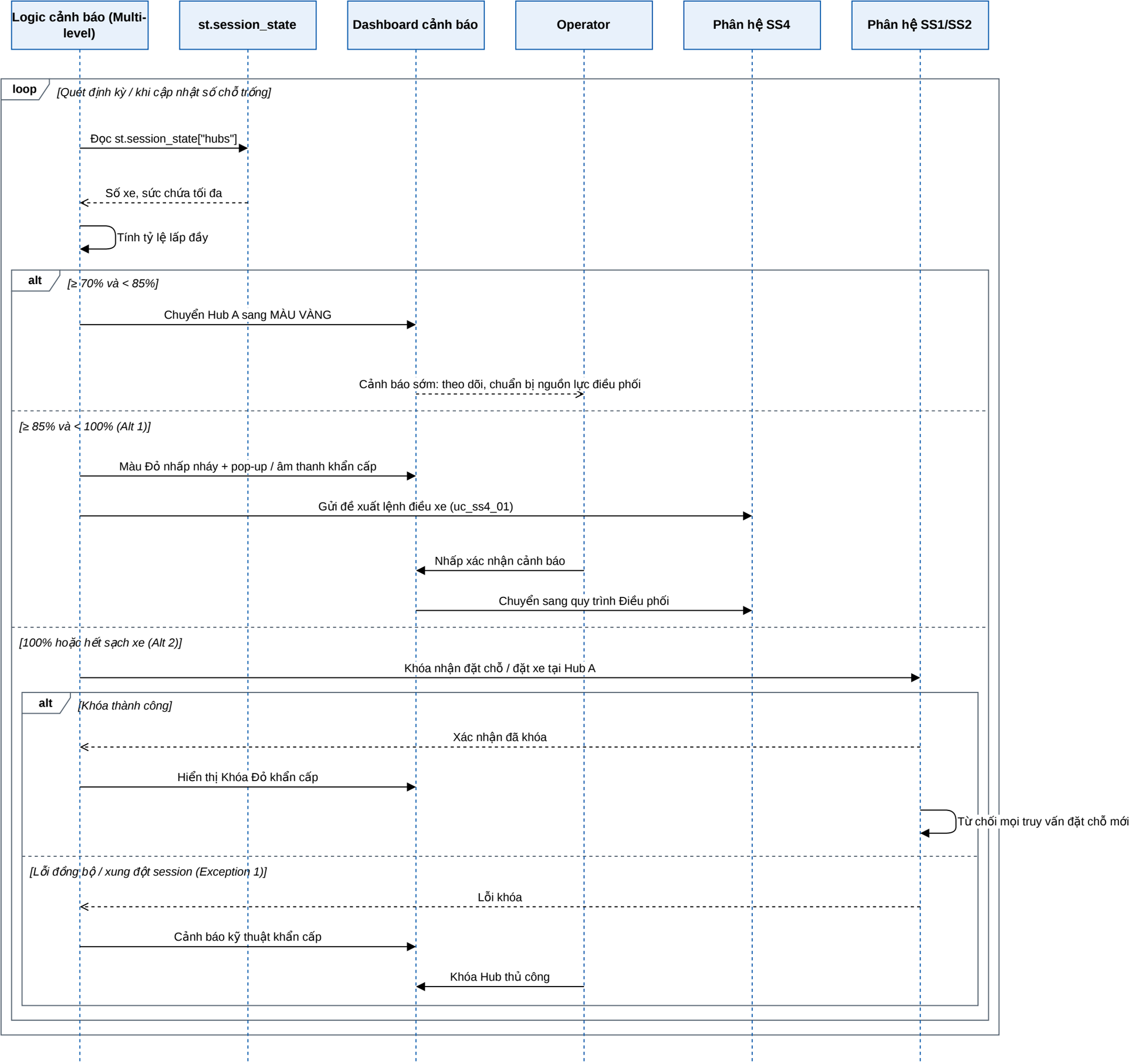

Operator / Admin
Dashboard SS3
st.session_state
Mạng cảm biến IoT
Kỹ thuật viên
Truy cập tab «Dashboard Giám sát»
Truy xuất st.session_state["hubs"]
Dữ liệu các Hub
Yêu cầu dữ liệu cảm biến
alt
[IoT phản hồi đúng hạn]
Dữ liệu cảm biến
Trả về Dashboard: số xe, tỷ lệ lấp đầy từng Hub, doanh thu tạm tính (VNĐ)
[Timeout / mất kết nối (Exception 1)]
Đọc cache gần nhất
Hiển thị cache + "Cảnh báo: Dữ liệu thời gian thực đang bị gián đoạn"
opt
[Tài khoản Admin]
Hiển thị thêm doanh thu tổng hợp và công cụ cấu hình ngưỡng cảnh báo
loop
[Cập nhật thời gian thực]
Đẩy chỉ số cập nhật liên tục
Làm mới các chỉ số
alt
[Lỗi nghiêm trọng từ cảm biến (Alt 1)]
Lỗi nghiêm trọng (mất tín hiệu hoàn toàn)
Push notification / pop-up
Nhấp vào thông báo để xem chi tiết
[Kỹ thuật viên chủ động kiểm tra]
Nhấp mục «Log/Lỗi IoT»
Danh sách cảm biến sự cố / dữ liệu bất thường
Ghi nhận vị trí Hub, loại cảm biến;
lên phương án bảo trì


Logic cảnh báo (Multi-level)
st.session_state
Dashboard cảnh báo
Operator
Phân hệ SS4
Phân hệ SS1/SS2
loop
[Quét định kỳ / khi cập nhật số chỗ trống]
Đọc st.session_state["hubs"]
Số xe, sức chứa tối đa
Tính tỷ lệ lấp đầy
alt
[≥ 70% và < 85%]
Chuyển Hub A sang MÀU VÀNG
Cảnh báo sớm: theo dõi, chuẩn bị nguồn lực điều phối
[≥ 85% và < 100% (Alt 1)]
Màu Đỏ nhấp nháy + pop-up / âm thanh khẩn cấp
Gửi đề xuất lệnh điều xe (uc_ss4_01)
Nhấp xác nhận cảnh báo
Chuyển sang quy trình Điều phối
[100% hoặc hết sạch xe (Alt 2)]
Khóa nhận đặt chỗ / đặt xe tại Hub A
alt
[Khóa thành công]
Xác nhận đã khóa
Hiển thị Khóa Đỏ khẩn cấp
Từ chối mọi truy vấn đặt chỗ mới
[Lỗi đồng bộ / xung đột session (Exception 1)]
Lỗi khóa
Cảnh báo kỹ thuật khẩn cấp
Khóa Hub thủ công